

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

ENTREGABLE 4

GRUPO 3 FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO 2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

16/09/2026



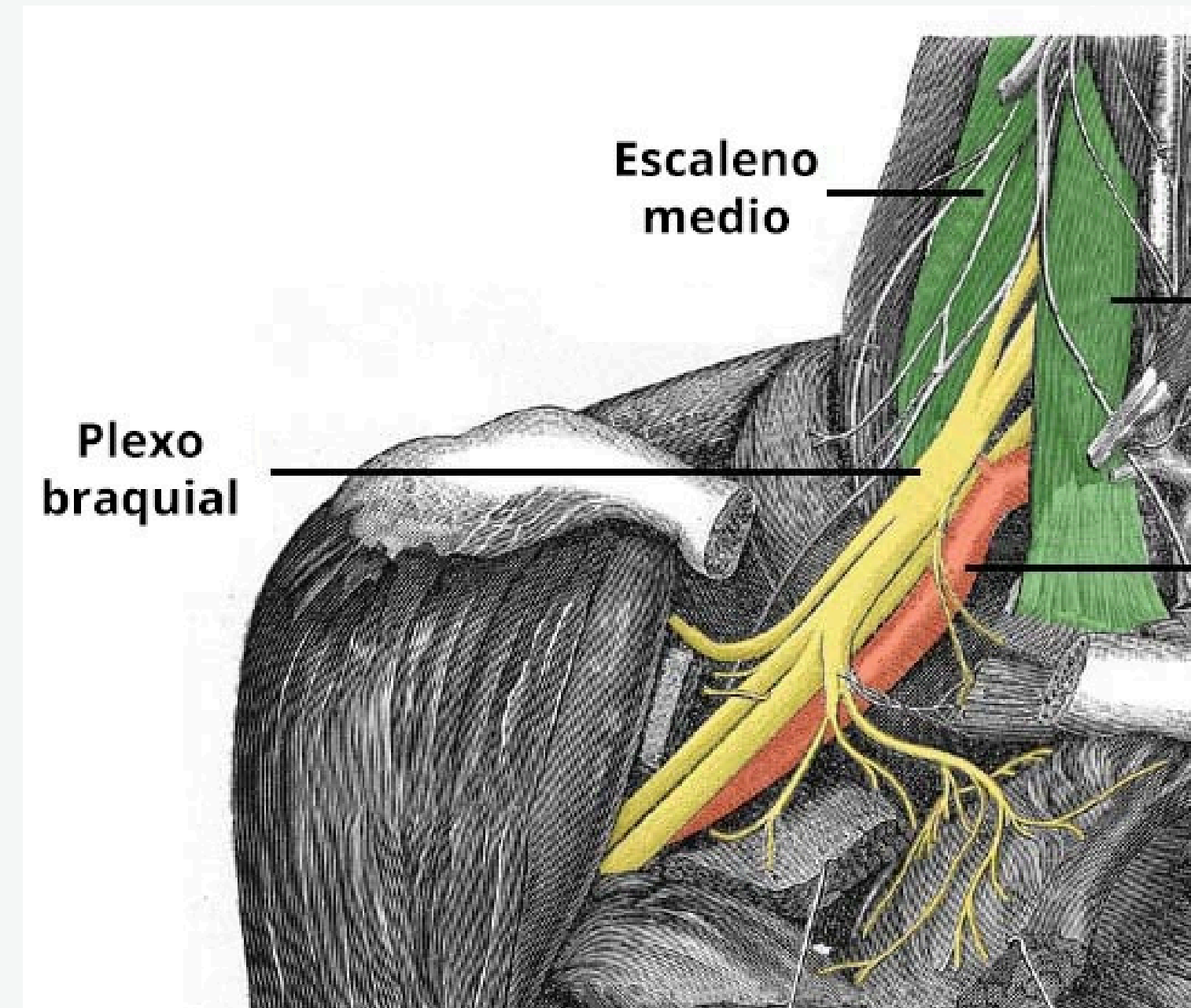
Contexto clínico

DESCRIPCIÓN CLÍNICA

El **plexo braquial** es una red nerviosa que lleva **información motora y sensitiva** entre la médula espinal y el miembro superior.

Está formado por las raíces nerviosas: C5, C6, C7, C8 y T1. La paciente fue diagnosticada con la **parálisis de Erb**, que **afecta las raíces C5 y C6**, las cuales participan en la **inervación de músculos** importantes para el **movimiento del hombro y codo** como

- **Deltoides**: Abducción de hombros
- Supraespinoso: Inicio de la abducción
- Infraespinoso: **Rotación externa** del hombro
- **Bíceps** braquial: **Flexión del codo** supinación
- Braquial: Flexión del codo



Limitaciones del cabestrillo



El cabestrillo convencional resulta clínicamente inviable para el tratamiento prolongado de la subluxación glenohumeral, ya que ejerce una **tracción inadecuada sobre la axila**. Esto provoca un rechazo en su uso y deja el miembro desprotegido frente a la gravedad la mayor parte del día.

- × **Compresión vascular y tisular:** Dolor agudo, lesiones por fricción en la piel y oclusión de vasos sanguíneos.
- × **Tolerancia de uso muy bajo:** De 20 a 30 minutos debido a las incomodidades.
- × **Restricción funcional severa:** Inmoviliza el brazo de forma pasiva impidiendo realizar actividades bimanuales.

⚠ Inviabilidad del Cabestrillo Convencional:

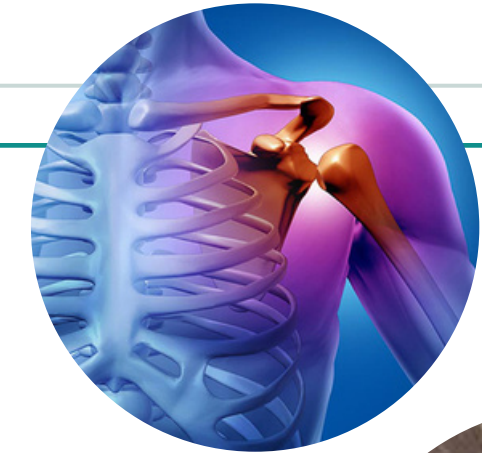
El diseño tipo "sling" genera compresión axilar directa y fricción, provocando dolor agudo y oclusión vascular. La paciente solo lo tolera **20 a 30 minutos diarios**.

Dificultades de movilidad del miembro superior

01

Posición Sostenida en Abducción Neutra

Prevenir y corregir la subluxación glenohumeral manteniendo el húmero alineado biomecánicamente sin depender del esfuerzo del paciente.



02

Despresurización Axilar y Vascular

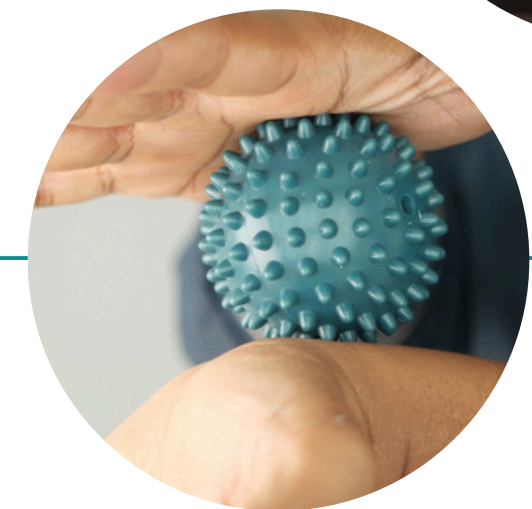
Eliminar toda oclusión nerviosa o vascular en el hueco axilar, permitiendo un uso seguro e ininterrumpido durante la jornada diaria.



03

Integración y aprovechamiento bimanual

Liberar la articulación de la mano y muñeca para integrar la motricidad fina y gruesa en actividades de la vida diaria (acciones y movilización)



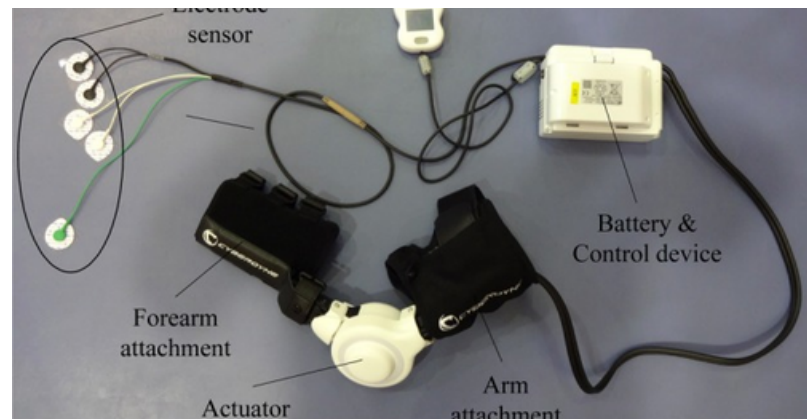
Necesidad prioritaria: autonomía básica

Resumen clínico y técnico

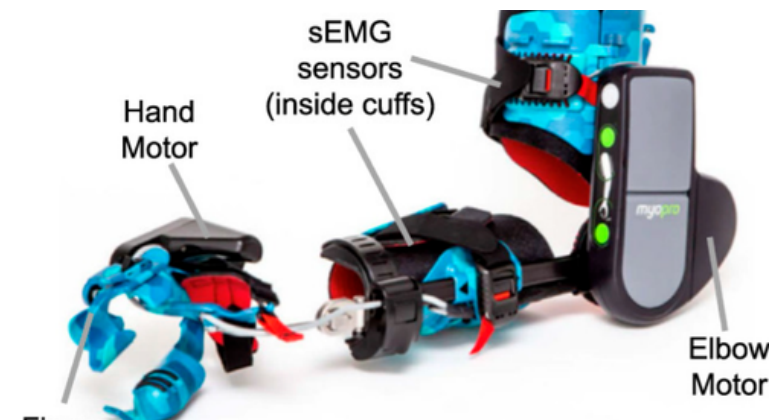
- **Diagnóstico: Secuela de PBO** (lesión C5-C6) con debilidad proximal y subluxación glenohumeral dolorosa.
- **Fallo del dispositivo actual:** El cabestrillo convencional causa dolor, fricción y compresión vascular, siendo tolerable solo 20-30 minutos al día.
- **Pérdida funcional y avances ineficientes del brazo derecho:** Impide realizar actividades cotidianas bimanuales (cocinar, vestirse), a pesar de que la paciente conserva movilidad en la mano.
- **Entorno crítico:** Riesgo de dolor y colisiones en la vía pública o transporte.

Solución requerida: Un soporte biomédico **no invasivo** que **estabilice el hombro en posición neutra**, libere la axila y permita aprovechar el **funcionamiento bimanual**.

Tecnologías analizadas



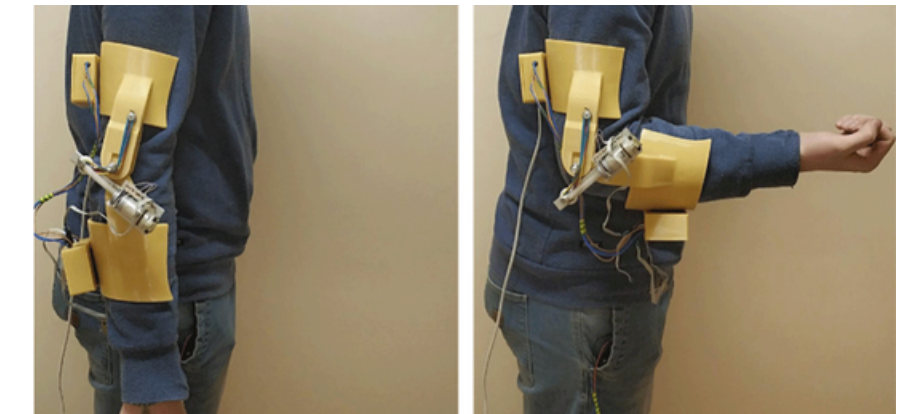
HAL-SJ



MyoPro® Myoelectric Orthosis



Carbonhand



Elbow Orthotic with Elastic Elements



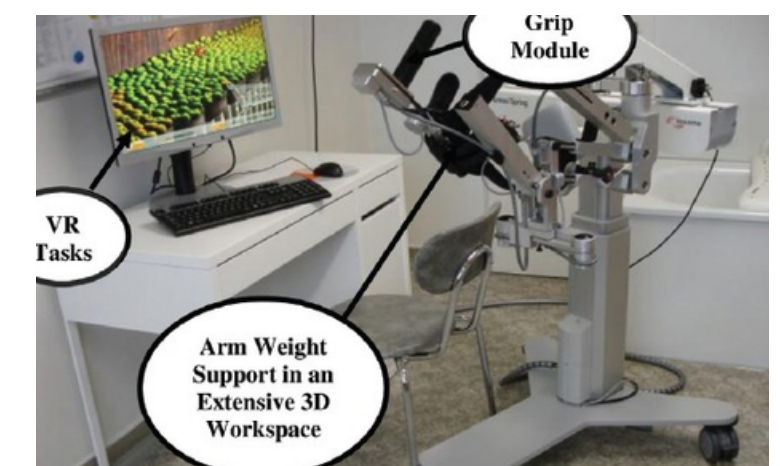
Tyromotion PABLO®



**Dispositivo de asistencia adaptativo
personalizado para lesión del plexo braquial**



GivMohr® Sling



Armeo® Spring System

Comparación de tecnologías

TECNOLOGÍA	VENTAJAS	DESVENTAJAS	RELACIÓN CON NECESIDAD
HAL-SJ	• Proporciona asistencia activa al movimiento • Permite entrenamiento repetitivo • Mejora el rango de movimiento • Mejora en amplitud de flexión activa de ambos codos • Puede mejorar fuerza y función del brazo	• Tecnología compleja • Se enfoca en el codo • Evidencia clínica limitada • Requiere personal especializado	El dispositivo proporciona asistencia activa al movimiento del codo mediante señales relacionadas con la actividad muscular , favoreciendo el entrenamiento repetitivo y la recuperación funcional.
MyoPro® Myoelectric Orthosis	• Utilizarse para tareas funcionales • Permite asistencia activa en lugar de simplemente inmovilizar el brazo • Existe evidencia clínica en personas con discapacidad del miembro superior	• Orientada principalmente a otras etiologías neurológicas • No fue diseñada específicamente para secuelas de PBO • Tiene componentes electrónicos y requiere calibración	La ortesis utiliza señales electromiográficas para proporcionar asistencia motorizada , favoreciendo la realización de movimientos funcionales en una extremidad debilitada.
Elbow Orthotic with Elastic Elements	• Uso de impresión 3D para fabricar los componentes personalizados • Permite adaptar los soportes a la anatomía del usuario • Combina elementos elásticos con accionamiento eléctrico para generar asistencia	• El prototipo tiene solamente un grado de libertad, por lo que no reproduce todos los movimientos naturales del miembro superior • Requiere motores, electrónica y una fuente de alimentación	Busca asistir el movimiento de una extremidad superior debilitada mediante una ortesis que combina elementos elásticos y accionamiento eléctrico . Su estructura incluye un soporte superior ubicado en el hombro y otro en el antebrazo, demuestra la posibilidad de distribuir el soporte entre diferentes segmentos del miembro superior.
CarbonHand	• Tecnología no invasiva y portátil • Compensa la disminución de fuerza y resistencia del agarre • Relacionada con la autonomía en actividades de la vida diaria, mayor seguridad en el agarre y satisfacción con el desempeño	• No resuelve directamente la debilidad del hombro característica del síndrome de Erb • Es un dispositivo activo que requiere componentes electrónicos y mantenimiento • Evidencia clínica todavía es limitada	Proporciona asistencia a la fuerza de agarre y puede favorecer la autonomía en actividades de la vida diaria en personas con debilidad del miembro superior.

Comparación de tecnologías

TECNOLOGÍA	VENTAJAS	DESVENTAJAS	RELACIÓN CON NECESIDAD
Tyromotion PABLO®	- Sus sensores adicionales detectan compensaciones del tronco. - Ligero y de rápida colocación mediante correas ergonómicas de velcro.	- Elevada inversión inicial en el equipo y licencias de software clínico. - Requiere calibración periódica de los sensores inerciales y actualización de firmware. - Necesita configuración e interpretación	Su capacidad para estimular la rotación externa del hombro resulta especialmente relevante, ya que la paciente presenta el hombro derecho en aducción y rotación interna, junto con tendencia a la subluxación.
Dispositivo de asistencia adaptativo personalizado para lesión del plexo braquial	- Impresión 3D en PLA fácil y barata. - Ajuste y modificación digital rápida. - Banda elástica que ayuda al movimiento del brazo en tareas diarias. - Diseño ergonómico validado previamente por FEA.	- Solo hay simulaciones. falta probar la eficacia clínica en pacientes. - Carga de simulación baja y sin ensayos de fatiga - Requiere equipamiento especializado y reimpresiones si hay cambios grandes.	Está diseñado específicamente para personas con disminución de la capacidad motora del miembro superior y utiliza un sistema de soportes, arnés y banda elástica para proporcionar asistencia durante el movimiento.
GivMohr® Sling	- Reduce la subluxación alineando el hombro mediante distribución de fuerzas. - Deja libre la mano y zona distal para aprovechar su movimiento útil. - Exige seguir pasos específicos para un correcto ajuste	- No genera abducción ni rotación externa de hombro. - Requiere adaptación precisa para ser efectivo. - Reduce la subluxación, pero no garantiza la recuperación motora. - Barrera económica o de disponibilidad.	Diseñado para proporcionar soporte a un miembro superior debilitado y reducir la subluxación glenohumeral mediante la distribución de las fuerzas entre diferentes puntos de apoyo del tronco, hombro y mano.
Armeo® Spring System	- Trabaja hombro, codo, antebrazo y mano - Permite ajustar el nivel de asistencia según la capacidad funcional - Permite movimientos repetitivos y controlados	- Tamaño considerable, no logra ser portátil para su uso cotidiano - Requiere instalación y calibración - Pensado para sesiones de rehabilitación, no para mantenerlo durante todo el día	Trabaja de manera integral el hombro, codo, antebrazo y mano, permitiendo ajustar el nivel de asistencia según la capacidad funcional realizando movimientos repetitivos y controlados. La compensación de la gravedad resulta especialmente relevante para una paciente con debilidad del miembro superior.

Reflexión

Autonomía en actividades cotidianas y su desenvolvimiento en las mismas



- Evitar tendencia a subluxaciones e incapacidad de desarrollo bimanual
- Fortalecimiento de motricidad fina y gruesa

Características de la tecnología que buscamos:

- Material **cómodo** y flexible
- **Portatil**
- **Adaptación** rápida del usuario:
mecanismo intuitivo
- Incentive la **postura** erguida
- Asistencia en movimientos **bimanuales**



[Referencias bibliográficas]

- [1] A. C. Alfonso y A. R. Rodríguez, "Manejo ortésico y quirúrgico de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica en adultos jóvenes," Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, vol. 64, no. 3, pp. 185–194, 2020.
- [2] L. M. Smith y J. P. Vance, "Biomechanical evaluation of glenohumeral subluxation and strapping interventions in brachial plexus injuries," Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 30, no. 8, pp. 1782–1791, 2021.
- [3] R. T. Hentz y P. M. Ladak, "Upper limb orthotic management in brachial plexus palsy: Functional outcomes and joint stability," Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 478, no. 5, pp. 1102–1114, 2020.
- [4] M. K. Davies y S. L. Miller, "Complications of conventional arm slings: Axillary nerve compression and vascular occlusion," Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 102, no. 2, pp. 312–319, 2021.
- [5] E. R. Tovar y G. H. Núñez, "Rehabilitación funcional de la mano en pacientes con paresia proximal severa del miembro superior," Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, vol. 23, no. 1, pp. 45–53, 2020.
- [6] H. G. Wilson y F. B. Gómez, "Impact of urban public transport conditions on joint pain in adults with upper limb paresis," Disability and Rehabilitation, vol. 44, no. 12, pp. 2710–2718, 2022.
- [7] S. Kubota et al., «Safety and efficacy of robotic elbow training using the upper limb single-joint hybrid assistive limb combined with conventional rehabilitation for bilateral obstetric brachial plexus injury with co-contraction: a case report», J Phys Ther Sci, vol. 31, n.º 2, pp. 206–210, feb. 2019, doi: 10.1589/jpts.31.206.
- [8] S. R. Chang, N. Hofland, Z. Chen, H. Kovelman, G. F. Wittenberg, y J. Naft, «Improved Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand scores after myoelectric arm orthosis use at home in chronic stroke: A retrospective study», Prosthet Orthot Int, vol. 48, n.º 3, pp. 267–275, jun. 2024, doi: 10.1097/PXR.0000000000000341.
- [9] M. Golovin y N. Kornilev, «Development Of An Elbow Orthotic With Elastic Elements». Recuperado el 11 de septiembre de 2026 de https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2020/NewEmergingTechnology/135Golovin.html?utm_source
- [10] H. Millkvist, A. Källströmer, B. Bernspång, y M. Wiberg, «The impact of a soft robotic glove on activity performance and body function for brachial plexus birth injury patients–A longitudinal case series», Journal of Hand Therapy, vol. 38, n.º 2, pp. 297–305, abr. 2025, doi: 10.1016/j.jht.2024.02.009.
- [11] H. Rashid, C. M. Haremy, A. D. Othman, N. M. Hashim, N. A. N. Izmin, and A. H. Abdullah, “Development of Patient-Specific Adaptive Assistive Devices for Brachial Plexus Injury,” International Journal of Technology, vol. 15, no. 2, pp. 404–413, 2024, doi: 10.14716/ijtech.v15i2.6708.
- [12] Tyromotion GmbH, "PABLO® System: Interactive motion analysis and rehabilitation for upper extremities," Graz, Austria, Technical Product Document & User Manual, 2023.
- [13] Serrano, C. (noviembre de 2023). Plexo braquial. KenHub. Recuperado el 13 de septiembre de 2026 de <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/plexo-braquial-es>
- [14] Gegg, C. (abril de 2022). Lesiones del plexo braquial en los recién nacidos. KidsHealth. Recuperado el 13 de septiembre de 2026 de <https://kidshealth.org/es/parents/brachial-plexus.html>
- [15] «Initial Fitting and Adjustment | GivMohr Sling». Accedido: 15 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.givmohrsling.com/initial-fitting/>
- [16] «Comparative Effectiveness of the GivMohr Sling in Subjects With Flaccid Upper Limbs on Subluxation Through Radiologic Analysis | GivMohr Sling». Accedido: 15 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.givmohrsling.com/comparative-effectiveness/>
- [17] S. El-Shamy y R. Alsharif, «Effect of virtual reality versus conventional physiotherapy on upper extremity function in children with obstetric brachial plexus injury», J Musculoskelet Neuronal Interact, vol. 17, n.º 4, pp. 319–326, dic. 2017.